

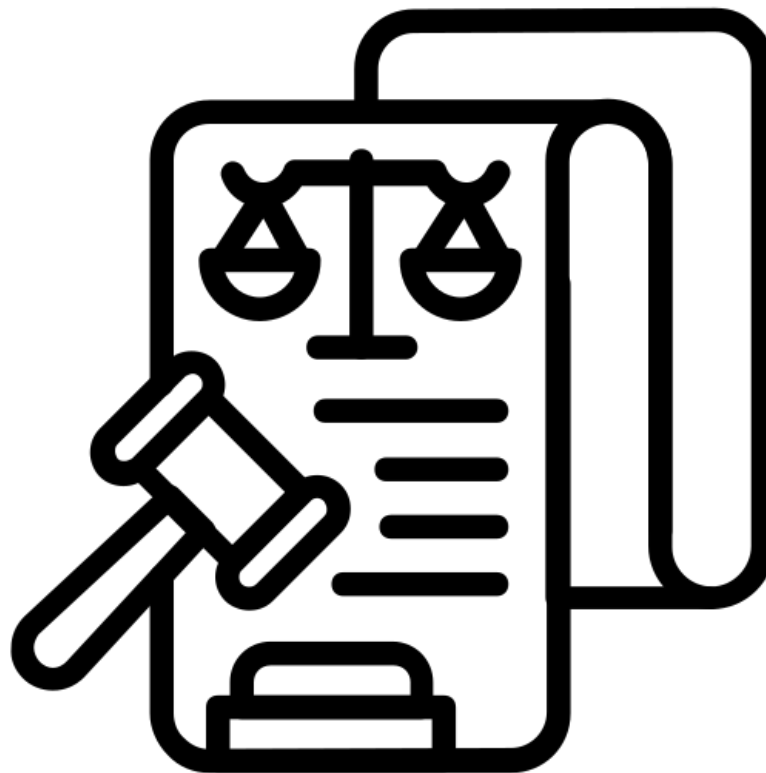
DSL EDA 프로젝트 발표

판결문의 언어 변화와 양형 결정 요인

공개 형사 판결문 18,778건(1980~2025) 텍스트 분석

팀장 박현진(15기)

팀원 김시원(15기) · 이지원(15기) · 전승원(16기) · 한서현(16기)



발표 순서

1부 · 판결문 문체의 통시적 변화

판결문은 45년간 어떻게 변해왔나

2부 · 양형 결과의 회귀분석

무엇이 형량을 가르는가

3부 · 변호사 선임 유형의 효과

대형 로펌의 변호사는 국선 변호사보다 효과가 있는가

두 판결문 중 어느 쪽이 2025년 판결문일까요?

A

변호인의 상고이유를 판단한다. 원심판결은 피고인의 원심법정에서의 진술, 사법경찰관 사무취급이 작성한 피고인에 대한 피의자신문조서 및 압수조서의 각 기재에 의하면 이 사건에서 압수되어 있는 증 제4호 내지 제8호(자기앞수표 및 한국은행권 지폐와 주화)는 피고인이 제1심 판시 제2의 다 범행에 의하여 절취한 피해자 강○○ 소유의 젓소 1마리를 처분한 대가로 취득한 것임이 명백하여 형사소송법 제333조 제2항에 의하여 이를 위 피해자에게 교부한다는 선고를 하고 있다.

B

형법 제330조의 야간주거침입절도죄는 야간에 이루어지는 주거침입행위의 위험성에 주목하여 그러한 행위를 수반한 절도를 가중처벌하는 것으로서, 야간에 타인의 재물을 절취할 목적으로 사람의 주거에 침입한 경우에는 주거침입 단계에서 이미 야간주거침입절도죄의 실행에 착수한 것이라고 보아야 한다. 야간주거침입절도죄는 주거침입죄와 절도죄의 결합범으로서 시간적으로 주거침입행위가 선행되는 것이므로 그 실행의 착수시점인 주거침입이 이루어질 때 절도의 고의가 있어야 한다. 야간에 주거침입행위가 있는 후 비로소 절도의 고의가 생겼다면 주거침입죄와 절도죄의 경합범이 될 수 있을지언정 야간주거침입절도죄는 성립하지 않는다.

두 발췌문 모두 3심 절도 사건의 실제 판결문입니다(판례 인용은 생략). 손을 들어 답해 주세요.

분석 자료와 방법

- 공개 형사 판결문 20,984건 중 기소 사유가 명시된 18,778건 분석
- 최초 통계 연도는 1950년이나, 1980년 이전은 연도별 표본이 작아(중앙값 70건, 3심 92%) 보조 탐색에만 진행
- 본 분석 구간: 1980~2025년 · 주문 제외
기소 사유 Kiwi 형태소 분석

구성 변화의 통제

- 심급×범죄군 직접표준화
- 심급·범죄군·법원 고정효과·문서 길이 통제 회귀
- 법원 군집 표준오차, BH 다중검정 보정
- 위약검정, 균형 재표집, 블록 부트스트랩

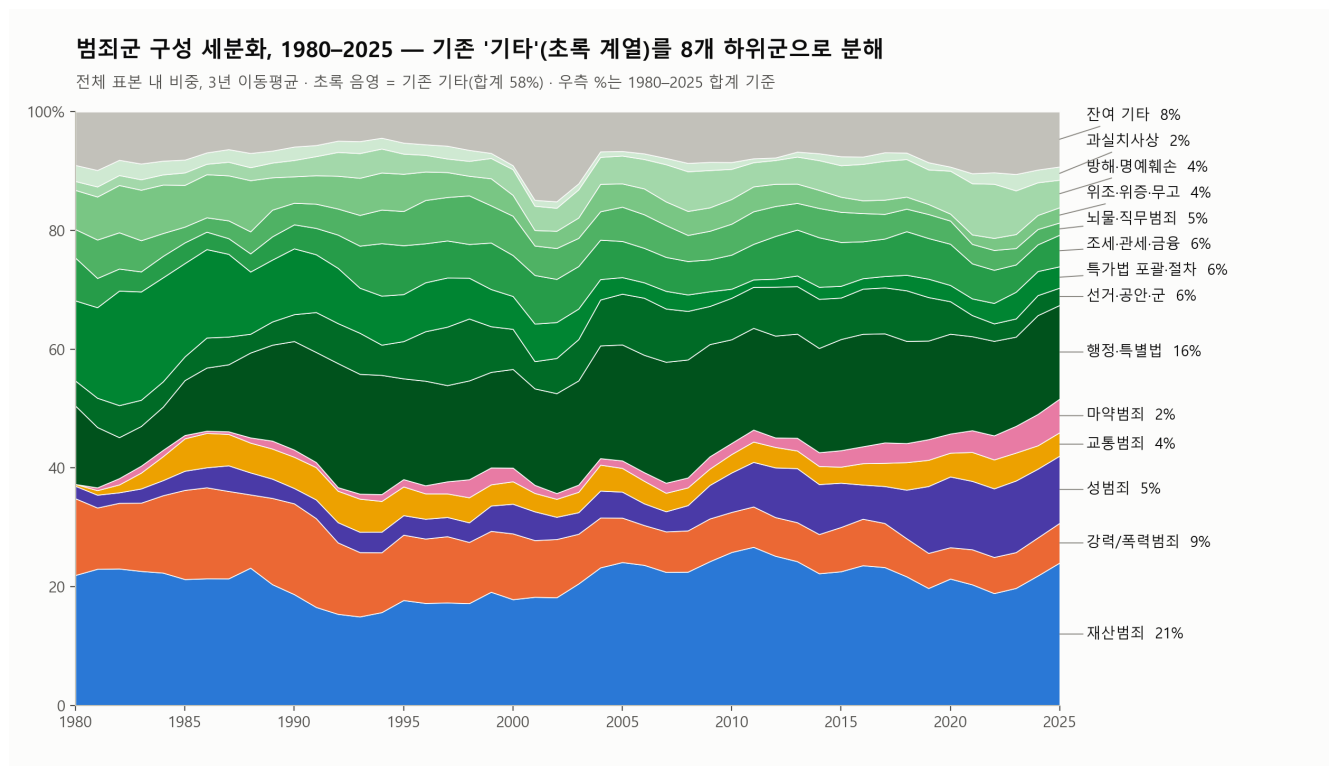


그림 1. 범죄군 구성 세분화, 1980-2025

문장은 절반으로 짧아지고, 명사 비중은 늘었다

63.4 → 30.5

문장당 어절 수, 1985년→2025년, -52%

+3.1%p

명사 비율, 명사성은 +4.2%p

문장의 밀도가 증가

문장은 짧아지고 내부는 명사로 압축

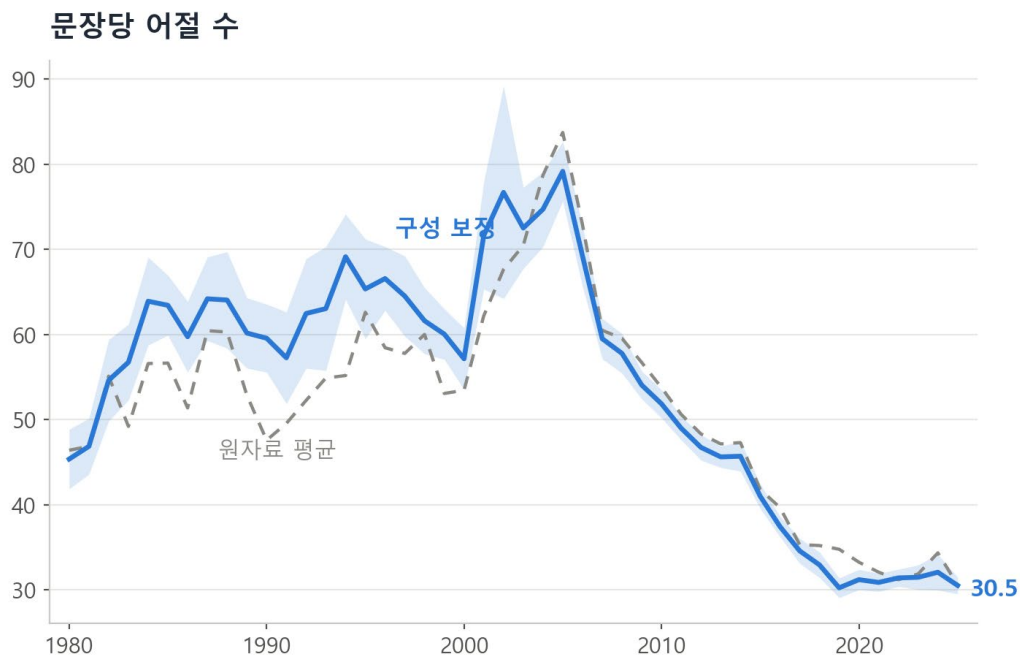


그림 2. 문장당 어절 수

'아니하-'는 1991년 무렵 '않-'으로 교체됐다

'아니하- → 않-' 1991년 무렵 교체

'하지 아니하- → 하지 않-' 1995년 무렵

일본어 번역투 '에 있어서' 사실상 소멸 (24% → 3%)

반면 '하였다→했다', '되었다→됐다' 같은 구어체 축약은

45년 동안 거의 증가하지 않음

문어체 어휘의 교체는 수용됐지만, 구어체 축약은

수용되지 않는 모습 확인

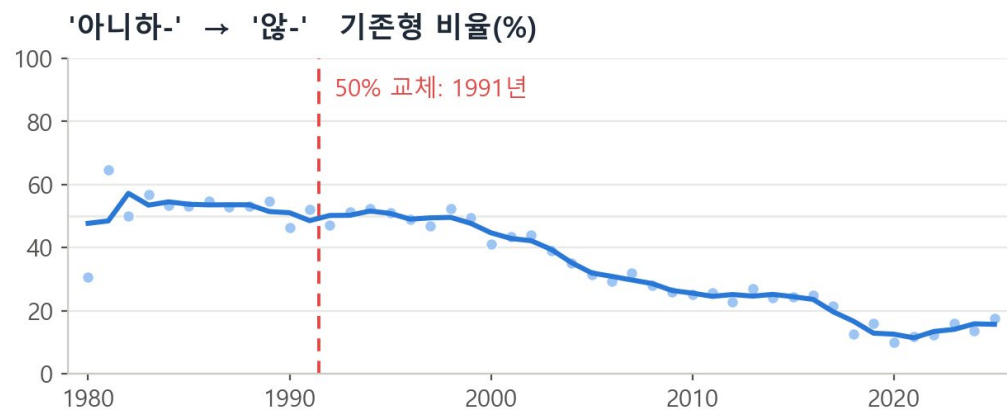
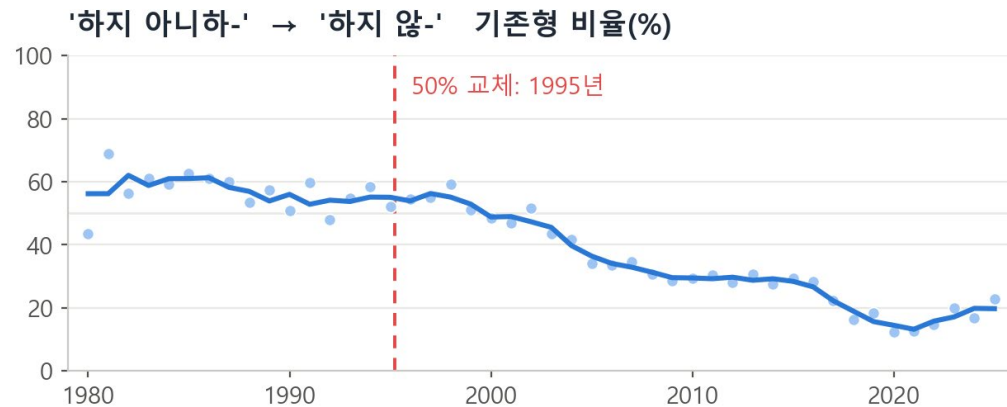


그림 7. '하지 아니하-'와 '아니하-'의 기존형 비율 (빨간 점선이 50% 교체 시점)

문장 길이의 전환점은 2004년 부근이었다

변화점 추정 2004년

(부트스트랩 95% 구간 2000~2008)

- 명사성·동사·서술어 비율은 1990년대 초반부터 먼저 이동

같은 시기의 시대, 제도적 배경

- 2001년 신임 법관 대상 '새로운 판결서 작성방식' 연수
- 2004년 특허법원 용어 순화 논의
- 2013년과 2015년 판결서 인터넷 공개 확대

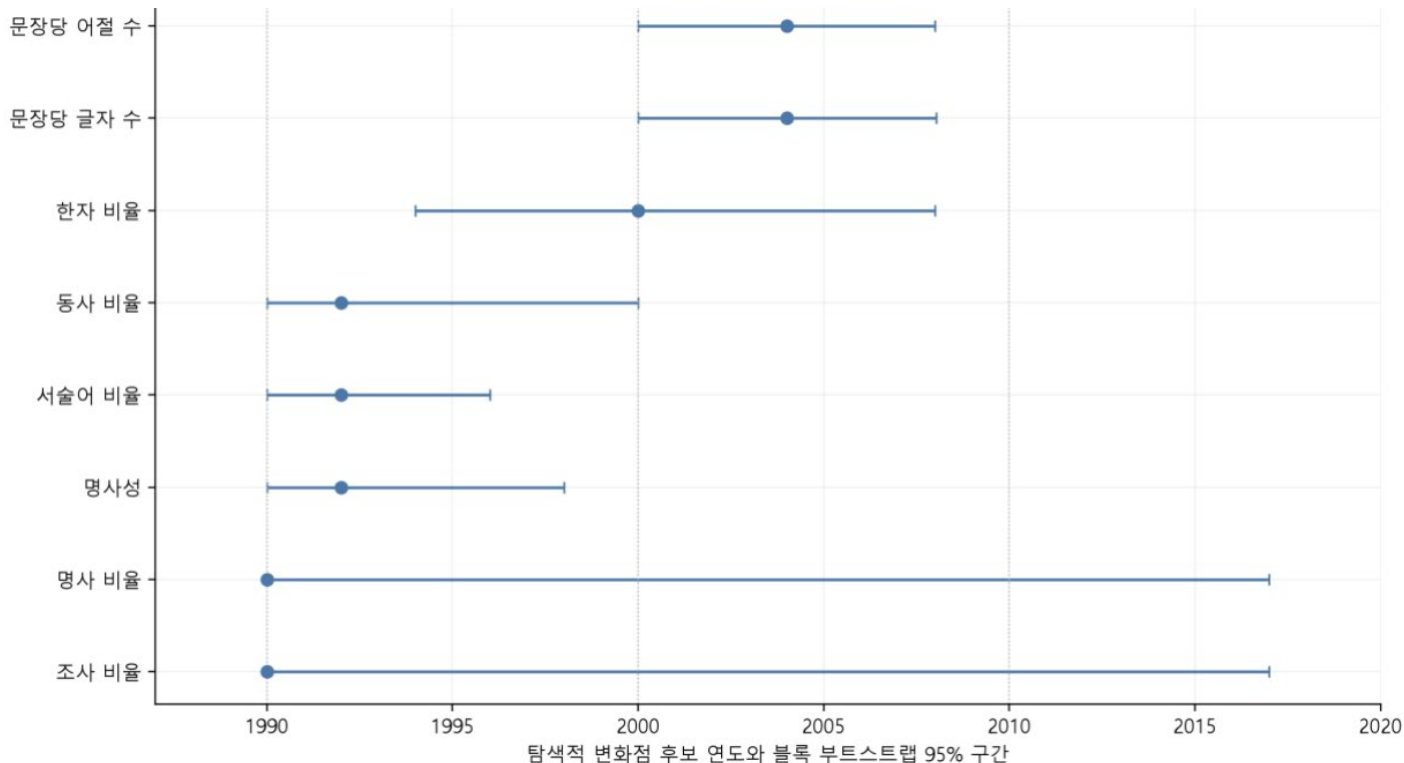
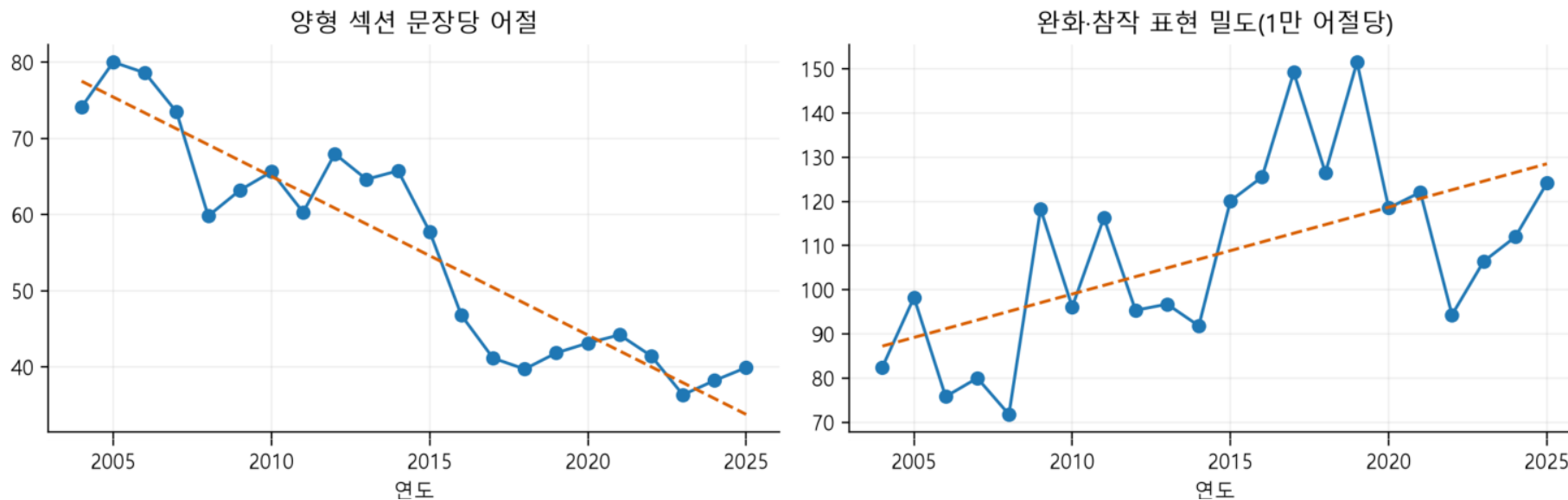


그림 10. 변화점 후보와 3년 블록 부트스트랩 구간

문장은 짧아졌는데 완화 표현은 줄지 않았다

양형 문장 길이는 10년당 **-23.4어절**, 완화 표현(반성·피해회복·합의) 밀도는 10년당 **+14.4회/1만 어절**

완화 표현이 줄어든 것이 아니라 더 짧은 문장 안에 압축되어 유지됨을 확인 (양형이유 섹션 1,831건, 2004~2025)



문장 길이는 내려가고 완화 표현 밀도는 올라가는 시계열

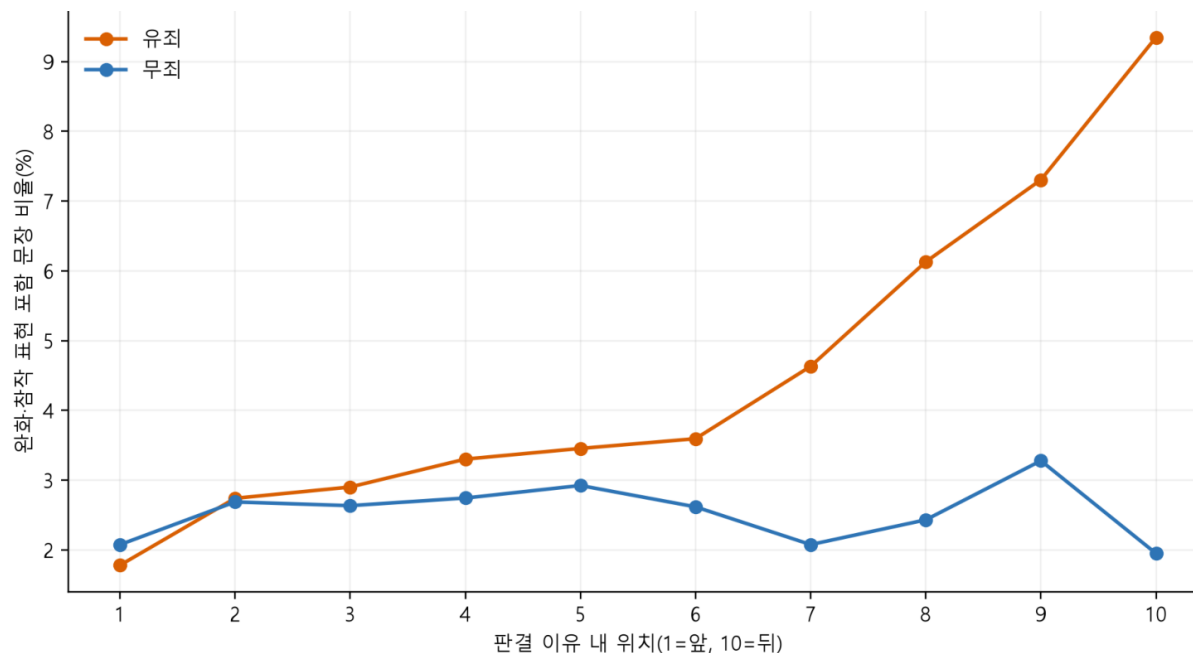
완화 사유는 판결문 말미에 집중된다

유죄 판결의 말미 완화 집중도 **+4.2%p**

양형사유 태그가 있는 유죄는 **+11.2%p**

- 유죄 1,724건 vs 무죄 416건 (2015~2025)

- 유죄 판결은 가중·완화 사유를 함께 기재하며, 증거
판단의 유보 표현은 오히려 적음



판결 이유 10구간별 완화 문장 비율: 유죄(주황)만 말미에서 상승

판결문 말미에는 반성·합의·피해회복의 기재가 집중됩니다.

그렇다면 이 기재가 실제 양형과 이어지는지, 변호인 유형에 따라 달라지는지를 2부와 3부에서 확인합니다.

분석 설계

범죄군별 분석

- 교통(음주운전·도주치상) 50건 · 성범죄 82건
- 재산(사기·횡령배임·절도) 437건 · 폭력 340건

공통 모형

- 종속변수: 감경 또는 집행유예 여부 (1/0)
- 로지스틱 회귀: outcome ~ 변호사 유형 + 죄유형 + 양형사유
- 변호사 유형: 국선(기준) / 개인 / 법무법인
- 양형사유 변수는 판결문 기재 여부를 태깅

양형사유별 회귀 결과

양형사유	범죄군	결과	판정
변제	재산·횡령배임	OR 5.84 · p=0.021	유의. 단 사기·통합 모형에서는 소멸
반성	폭력	p=0.009	무죄 30% 혼입 표본, 유죄만 재적합하면 p=0.064
처벌불원	폭력	p=0.010	같은 표본 문제, 재적합하면 p=0.047
합의 '기재'	5개 모형	OR 1.06~1.50	방향은 모두 양(+)이지만 비유의
죄유형(강간)	성범죄	OR 3.80 · p=0.031	구간 정의 탓으로 의심, 보강모형에서 소멸

판결문 기재를 기준으로 보면, 모든 범죄군에서 일관되게 유의한 요인은 없었습니다.

'합의가 최대 감경사유'라는 실무 통념도 이 자료와 측정 방식으로는 식별되지 않았습니다.

분석 결과는 통념대로 흘러갔나

합의가 최대 감경사유인가?

통념: 합의만 되면 형은 크게 줄어든다

데이터: 폭력에서 합의 기재는 비유의($p=0.198$), 피해자의 처벌불원 기재는 유의 (OR 2.70, $p=0.010$)

검증

- 감경과 이어진 것은 합의서 제출이 아니라 "피해자가 처벌을 원하지 않는다"는 의사 표시였습니다
- 유죄 사건만으로 좁혀 재검증해도 처벌불원 효과는 유지됩니다 ($p=0.047$)
- 서류상 합의보다 피해자의 용서 의사가 양형과 연결됩니다

변제하면 어느 범죄든 감경되는가?

통념: 피해액을 갚으면 죄종을 불문하고 형이 줄어든다

데이터: 변제 기재의 감경 확률 — 횡령·배임 5.8배 (OR 5.84, $p=0.021$) vs 사기 비유의 (OR 0.64)

검증

- 횡령·배임은 돈을 돌려주면 피해 회복이 바로 확인되지만, 사기에서는 변제 기재가 결과로 이어지지 않았습니다
- 두 죄군을 합치면 효과가 사라집니다 ($p=0.148$) — 죄군을 갈라서 봐야 보이는 결과입니다
- **'변제가 우선'이라는 통념은 횡령·배임에서만 성립했습니다**

반성 기재와 합의 기재는 대체로 같이 등장한다

반성 기재와 합의 기재가 함께 나온 경우: 성범죄 OR 3.87 ($p=0.014$), 폭력 계수 0.633 ($p=0.011$). 서로 다른 팀의 분석에서 각각 나왔습니다.

피고인 행동의 효과라기보다는, 관대한 결론을 정당화할 때 유리한 사유를 함께 기재하는 작성 관행으로 해석했습니다.

1부에서 확인한 '말미 완화 집중'과 일치하는 결과입니다.

- 그 밖에 법무법인의 합의 기재 확률이 국선보다 높지 않았고(3개 범죄군 동일 방향), 유리사유 개수와 관대 처분율은 비단조 관계였습니다

그렇다면 변호인을 누구로 선임하는지는 결과에 얼마나 기여할까요?

사기 사건, 어느 피고인이 더 가벼운 처분을 받았을까요?

A

- 법무법인 선임
- 피해액 49억 원
- 반성 기재 있음

B

- 국선 변호인
- 피해액 31억 원
- 반성 및 합의 기재 있음

실제 데이터에 있는 두 사건입니다. 어느 쪽이 집행유예를 받았을지 손을 들어 주세요.

음주운전 사건, 어느 피고인이 더 가벼운 처분을 받았을까요?

A

- 개인변호사 선임
- 음주 + 무면허 + 상해(2주)
- 합의·반성 기재 있음
- 동종 전과 있음

B

- 국선 변호인
- 음주 + 사고 후 미조치
- 합의·반성 기재 없음
- 동종 전과 있음

두 사건 모두 동종 전과가 있습니다.

두 문제 모두 정답은 B, 국선이었습니다

	A	B	결과를 가른 요인
사기	법무법인 · 49억 · 반성 → 징역 9년 실형	국선 · 31억 · 반성+합의 → 징역 1년 6월 집행유예	합의 기재 여부
음주운전	개인 · 합의+반성 → 징역 1년 실형	국선 · 기재 없음 → 징역 1년 집행유예	상해 동반 여부

사례 두 쌍은 근거가 되지 않으므로, 전체 분포를 확인합니다.



재산범죄 전체(n=209)의 무보정 비율입니다. 어느 범죄군에서도 유상 변호가 국선을 뚜렷이 앞서지 않았습니다.

범죄군별 회귀에서 변호사 유형 계수

범죄군 (n)	개인 vs 국선	법무법인 vs 국선	판정
교통 · 광의 (33)	OR 1.16 · p=0.880	OR 0.72 · p=0.742	비유의
성범죄 (79)	OR 0.66 · p=0.564	OR 0.95 · p=0.937	비유의
재산 · 횡령배임 (66)	p=0.826	p=0.850	비유의
재산 · 사기 (114)	OR 2.41 · p=0.308	OR 5.08 · p=0.033	유의, 다음 장에서 검토
재산 · 통합 (191)	OR 2.44 · p=0.182	OR 3.49 · p=0.037	유의, 다음 장에서 검토
폭력 (340)	—	—	검정 제외 (표본 오염: 무죄 판결 30% 혼입)

폭력은 유죄 필터 오류로 무죄 판결이 30% 혼입된 표본으로 확인되어, 신뢰할 수 없다고 판단해 변호인 효과 검정에서 제외했습니다. 교통·성범죄의 비유의는 검정력 부족과 구분되지 않습니다 (예: 교통 CI 0.17~7.70).

유일한 유의 결과였던 OR 5.08, 믿어도 될까요

① 결과를 만든 재료로, 결과를 보정했다

'감경 여부'는 형량과 피해액만으로 계산되는 값입니다 (187건 전부 재계산해 확인). 그런데 그 두 값이 통제변수로 회귀식에 다시 들어갔습니다. 법무법인 OR은 이 순환이 만들어낸 숫자일 수 있습니다.

② 원자료에서는 차이가 거의 없다: +3.2%p → 보정 후 5배

실제 데이터의 법무법인-국선 차이는 3.2%p뿐인데, 보정을 거치자 5배로 불어났습니다. 보정 전에 없던 차이가 보정 후에 생기면, 효과보다 보정 과정을 먼저 의심해야 합니다.

③ 재지 않은 것을 결론에 썼다

이 지표에는 집행유예가 들어 있지 않습니다. 그래서 '법무법인이 감경·집유 확률을 높인다'는 해석은 애초에 이 숫자로 할 수 없는 말입니다.

④ 참고: 합의는 오히려 덜 이끌었다

법무법인 사건은 합의가 기재될 확률이 오히려 낮았습니다 — 사기 OR 0.30 ($p=0.047$), 3개 범죄군 모두 같은 방향.

정리하면

OR 5.08은 종속변수 정의에

의존하는 수치입니다

변호사 효과가 나타난 유일한 모형이, 종속변수 정의가 가장 취약한 모형이었습니다.

널(null) 결과를 해석하는 네 가지 가능성

① 실제로 효과가 없음

양형이 사건 속성(양형기준·전과·합의)에서 대부분 결정되고 변호인 유형의 한계 기여는 작다는 해석. 국선 제도가 실질적으로 기능한다는 해석과도 부합합니다

② 검정력 부족

교통 신뢰구간이 0.17~7.70이라 큰 효과만 배제할 수 있고, OR 1.5~2.5 수준은 이 표본으로 검출하지 못합니다

③ 선택편향에 의한 상쇄

어려운 사건일수록 법무법인을 선임한다면 효과가 가려집니다. 다만 '피해액이 클수록 법무법인 선임' 가설도 기각되어($p=0.192$) 역선택의 증거는 없었습니다

④ 측정의 한계

종속변수 정의가 4종으로 섞여 있고 심급도 섞였으며, 벌금형 0 코딩과 정규식 오추출까지 겹쳐 신호가 가려졌을 가능성

이 자료로 말할 수 있는 것은 **'비싼 변호사가 낫다는 증거를 찾지 못했다'**입니다.

정리하면

- 1 45년 동안 판결문의 문장은 절반으로 짧아지고 명사 중심으로 바뀌었지만, 완화 표현은 짧아진 문장 안에 그대로 남아 유죄 판결의 말미에 몰려 있었다.
- 2 판결문에 적힌 양형사유는 결과의 원인보다 작성 관행에 가까워 보였고, 반성 기재와 합의 기재는 거의 함께 등장했다.
- 3 이 표본에서는 변호사 선임 유형이 양형을 바꾼다는 증거가 나오지 않았다. 효과가 없다는 입증이 아니라, 검출되지 않았다는 뜻이다.

유일하게 관측된 변호사 효과도 종속변수 정의에 의존하는 결과로 판단했습니다.

연구의 한계와 후속 연구 방향

연구의 한계

- 공개 판결문 코퍼스라 선택편향이 있고, 인과 해석은 불가
- 심급이 섞여 있음 (3심 비중이 45~52%인 범죄군도 있음)
- 양형사유를 '기재' 여부로 측정해 사실과 다를 수 있음
- 종속변수 정의가 범죄군마다 다르고, 벌금형은 0으로 코딩됨
- 2·3부 회귀는 다중검정 보정을 하지 않았고, 표본이 작아 검정력도 부족

후속 연구 방향

- 상고심을 빼고 1심 판결문만으로 표본을 다시 구축
- 집단당 250~300건 확보 (OR 2.0, 검정력 80% 기준)
- 종속변수를 순서형으로 통일 (벌금 < 징역 < 실형(기준 내) < 실형(가중))
- 공식 양형기준표로 감경 여부 판정 (교통 파트 방식의 확장)
- 태깅을 두 사람이 수기로 검증하고(κ 보고), 부정문 처리 방식을 통일

참고문헌

1부 · 판결문 문체와 통시 변화

- 권선영 (2024), 「판결문 문체의 역사적 변화에 대한 연구」, 동아시아문화연구 98
- 장소원 (2009), 「법률 텍스트 문장의 문법성」, 텍스트언어학 27
- 서경숙 (2019), 「대법원 판결서에 나타나는 일본어투 표현에 대하여」, 한민족어문학 83
- 하태영 (2017), 「대법원 판결문에서 법문장 문제점과 개선방안」, 동아법학 75
- 대법원, 「재판서 양식에 관한 예규」 (재일 2003-12, 2003 전부개정)
- Carlson, Livermore & Rockmore (2016), Washington Univ. Law Review 93(6) — 판결문 문체 계량분석
- Martínez, Mollica & Gibson (2022), Cognition 224 — 법률 언어 난해성의 원인

방법론 · 도구

- 이민철 (2024), 「Kiwi: 한국어 형태소 분석기」, Korean J. of Digital Humanities 1(1)
- Benjamini & Hochberg (1995), JRSS-B 57 — FDR 다중검정 보정
- Killick, Fearnhead & Eckley (2012), JASA 107 — 변화점 탐지
- Peduzzi et al. (1996), J. of Clinical Epidemiology 49 — 로지스틱 회귀 $EPV \geq 10$ 기준

2·3부 · 변호사 유형과 양형

- 박미량 (2018), 「변호인과 양형: 국선 변호인과 사선 변호인의 역할과 영향 분석」, 한국경찰학회보 20(2)
- 이종섭·이정원 (2023), 「강간 사건 양형에 영향을 미치는 요인 탐색」, 한국심리학회지: 법 14(3)
- 김혜정 (2018), 「현행 양형기준상 양형인자로서의 합의(처벌불원)에 관한 제문제」, 사법 45
- 대법원 양형위원회, 『양형기준 해설』
- Anderson & Heaton (2012), Yale Law Journal 122(1) — 변호인 유형의 준무작위 배정 연구
- Hartley, Miller & Spohn (2010), J. of Criminal Justice 38(5) — 매칭 후 사선·국선 차이 소멸
- Hoffman, Rubin & Shepherd (2005), Ohio State J. of Criminal Law 3 — 사선 선임의 자기선택 편향
- Agan, Freedman & Owens (2021), Review of Economics & Statistics 103(2) — 동일 변호사의 국선/사선 비교
- Hwang et al. (2022), NeurIPS Datasets & Benchmarks — 한국 판결문 LBox Open 코퍼스